

FORMULARIO DE ECUACIONES DIFERENCIALES

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Ecuación lineal: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$, $y = \left(\int \frac{q(x)}{e^{-\int p(x)dx}} dx + c \right) e^{-\int p(x)dx}$

Factor integrante: $e^{\int p(x)dx}$

Ecuación exacta: $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}, \quad \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = M(x,y) \text{ y } \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$$

Factor integrante: $m(x) = e^{\int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx}$ y $m(y) = e^{\int \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy}$

Soluciones por sustitución

Ecuación homogénea:

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

Función homogénea: $f(tx,ty) = t^k f(x,y)$

Sustituciones: $x = uy$ o $y = vx$

Ecuación de Bernoulli:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n$$

Sustitución: $w = y^{1-n}$

$$\Rightarrow \frac{dw}{dx} + (1-n)P(x)w = (1-n)f(x)$$

APLICACIONES (ED de Primer Orden)

Ley de enfriamiento de Newton: $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$

Trayectorias ortogonales: $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{c1} \left(\frac{dy}{dx} \right)_{c2} = -1$

Circuitos eléctricos: $L \frac{di}{dt} + Ri = E(t)$, $R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t)$, $i = \frac{dq}{dt}$

Caída libre (resistencia del aire $\approx$ velocidad): $m \frac{dv}{dt} = mg - kv$

Mezclas: $\frac{dA}{dt} = R_i - R_o = \left(\text{razón de entrada de la sal} \right) - \left(\text{razón de salida de la sal} \right)$

$$R_i = \left(\text{razón de entrada de la salmuera} \right) \left(\text{concentración de sal en el efluente de entrada} \right)$$

$$R_o = \left(\text{razón de salida de la salmuera} \right) \left(\text{concentración de sal en el efluente de salida} \right)$$

ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Segunda solución (reducción de orden): $y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$

Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

- Raíces reales diferentes: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x}$
- Raíces reales iguales: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} + \dots + c_n x^{n-1} e^{m_1 x}$
- Raíces complejas diferentes (de la forma $m_k = a_k + b_k i$ y $m_{k+1} = a_k - b_k i$):
 $y = e^{a_1 x} (c_1 \cos b_1 x + c_2 \sin b_1 x) + \dots + e^{a_{n/2} x} (c_{n-1} \cos b_{n/2} x + c_n \sin b_{n/2} x)$
- Raíces complejas iguales:
 $y = e^{a_1 x} (c_1 \cos b_1 x + c_2 \sin b_1 x) + \dots + x^{n-1} e^{a_1 x} (c_{n-1} \cos b_1 x + c_n \sin b_1 x)$

Ecuaciones no homogéneas con coeficientes constantes

Operador anulador (coeficientes indeterminados)

- D^n anula $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$
- $(D - \alpha)^n$ anula $e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, x^2 e^{\alpha x}, \dots, x^{n-1} e^{\alpha x}$
- $[D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)]^n$ anula $x^{n-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $x^{n-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$

Soluciones propuestas (coeficientes indeterminados)

Forma de la función $g(x)$	Forma de la solución particular y_p
Constante: a	$x^s A$ (1)
Polinomio: $p_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	$x^s P_n(x) = x^s [A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0]$ (2)
Exponencial: $a e^{\alpha x}$	$x^s A e^{\alpha x}$
Senos y cosenos: $a \cos \beta x + b \sin \beta x$	$x^s [A \cos \beta x + B \sin \beta x]$
Producto de polinomio y exponencial: $p_n(x) e^{\alpha x}$	$x^s P_n(x) e^{\alpha x}$
Productos de senos y cosenos por polinomios: $p_n(x) \cos \beta x + q_m(x) \sin \beta x$ donde: $q_m(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$	$x^s [P_N(x) \cos \beta x + Q_N(x) \sin \beta x]$, donde $Q_N(x) = B_N x^N + \dots + B_1 x + B_0$ y $N = \max(n, m)$
Productos de senos y cosenos por exponencial: $a e^{\alpha x} \cos \beta x + b e^{\alpha x} \sin \beta x$	$x^s e^{\alpha x} [A \cos \beta x + B \sin \beta x]$
Productos de polinomios, senos y cosenos y exponencial: $p_n(x) e^{\alpha x} \cos \beta x + q_m(x) e^{\alpha x} \sin \beta x$	$x^s e^{\alpha x} [P_N(x) \cos \beta x + Q_N(x) \sin \beta x]$ donde $N = \max(n, m)$

(1) El entero no negativo s se elige como el menor entero tal que ningún término de la solución particular $y_p(x)$ sea solución de la ecuación homogénea correspondiente.

(2) $P_n(x)$ debe incluir todos los términos aunque $p_n(x)$ tenga algunos términos nulos.

Variación de parámetros: $c'_i(x) = \frac{\Delta_i}{w(y_1, y_2, \dots, y_n)}$

Ecuaciones homogéneas con coeficientes variables

- Raíces reales diferentes: $y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2} + \dots + c_n x^{m_n}$
- Raíces reales iguales: $y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_1} \ln x + \dots + c_n x^{m_1} (\ln x)^{n-1}$
- Raíces complejas diferentes: $y = x^{\alpha_1} (c_1 \cos(\beta_1 \ln x) + c_2 \sin(\beta_1 \ln x)) + \dots$
 $\dots + x^{\alpha_{n/2}} (c_{n-1} \cos(\beta_{n/2} \ln x) + c_n \sin(\beta_{n/2} \ln x))$
- Raíces complejas iguales: $y = x^{\alpha_1} (c_1 \cos(\beta_1 \ln x) + c_2 \sin(\beta_1 \ln x)) + \dots$
 $\dots + x^{\alpha_1} (\ln x)^{n/2-1} (c_{n-1} \cos(\beta_1 \ln x) + c_n \sin(\beta_1 \ln x))$

APLICACIONES (ED de Orden Superior)

Ecuación General del Movimiento: $m \frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = f(t)$

Movimiento Armónico Simple

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, T = \frac{2\pi}{\omega}, f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, x(t) = A \sin(\omega t + \phi), A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2},$$

$$\sin \phi = \frac{c_1}{A}, \cos \phi = \frac{c_2}{A} \text{ y } \tan \phi = \frac{c_1}{c_2}$$

Movimiento Vibratorio Amortiguado

$$2\lambda = \frac{\beta}{m}, \text{ Caso 3: } x(t) = Ae^{-\lambda t} \sin(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + \phi), \text{ cuasiperiodo} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}},$$

$$\text{cuasifrecuencia} = \frac{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}{2\pi}, t = \frac{n\pi - \phi}{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}, t^* = \frac{(2n+1)\pi/2 - \phi}{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}$$

Circuitos eléctricos: $L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t)$

TRANSFORMADA DE LAPLACE

Definición:	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$
Primer Teorema de la Traslación:	$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a) = F(s) _{s \rightarrow s-a}$
Forma inversa:	$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = \mathcal{L}^{-1}\{F(s) _{s \rightarrow s-a}\} = e^{at} f(t)$
Función escalón unitario:	$U(t-a) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$
Segundo Teorema de la Traslación:	$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as} F(s)$
Forma inversa:	$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as} F(s)\} = f(t-a)U(t-a)$
Forma alterna:	$\mathcal{L}\{g(t)U(t-a)\} = e^{-as} \mathcal{L}\{g(t+a)\}$
Derivadas de transformadas:	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} = (-1)^n \frac{d^n \mathcal{L}\{f(t)\}}{ds^n}$

Convolución:	$f * g = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
Teorema de la Convolución:	$\mathcal{L}\{f * g\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$
Forma inversa:	$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f * g$
Transformada de una derivada:	$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{(n-1)}f(0) - s^{(n-2)}f'(0) \dots - f^{(n-1)}(0)$
Transformada de una integral:	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
Forma inversa:	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = \int_0^t f(\tau)d\tau$
$f(t) = \begin{cases} g(t), & 0 \leq t < a \\ h(t), & t \geq a \end{cases}$ se puede escribir $f(t) = g(t) - g(t)U(t-a) + h(t)U(t-a)$ $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ g(t), & a \leq t < b \\ 0, & t \geq b \end{cases}$ se puede escribir $f(t) = g(t)[U(t-a) - U(t-b)]$	

MÉTODO MATRICIAL (Sistemas de ecuaciones diferenciales)

$X = Ke^{\lambda t}, (A - \lambda I)K = 0, \det(A - \lambda I) = 0$
- Valores propios reales distintos: $X = c_1 K_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 K_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n K_n e^{\lambda_n t}$
- Valores propios repetidos Para $m = 2, X_2 = Kte^{\lambda_1 t} + Pe^{\lambda_1 t}$, con $(A - \lambda_1 I)P = K$ Para $m = 3, X_3 = K \frac{t^2}{2} e^{\lambda_1 t} + Pte^{\lambda_1 t} + Qe^{\lambda_1 t}$, con $(A - \lambda_1 I)Q = P$
- Valores propios complejos: $\lambda_1 = \alpha + \beta i$ y $\lambda_2 = \alpha - \beta i$, $X_1 = [B_1 \cos \beta t - B_2 \sin \beta t]e^{\alpha t}, X_2 = [B_2 \cos \beta t + B_1 \sin \beta t]e^{\alpha t}$, con $B_1 = \text{Re}(K_1)$ y $B_2 = \text{Im}(K_1)$
Solución general: $X = X_c + X_p = \Phi(t)C + \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)F(t)dt$
$\Phi^{-1}(t) = \frac{1}{\det \Phi(t)} \begin{pmatrix} \phi_{22} & -\phi_{12} \\ -\phi_{21} & \phi_{11} \end{pmatrix}$, o en general $\Phi^{-1}(t) = \frac{1}{\det \Phi(t)} \text{adj}(\Phi(t))$, con $\text{adj}(\Phi(t)) = \text{cof}(\Phi(t))^T$

SERIES DE POTENCIAS

<u>Solución en torno a puntos ordinarios:</u> $y = \sum_{n=0}^\infty c_n (x - x_0)^n$
Si $x_0 = 0$, entonces $y = \sum_{n=0}^\infty c_n x^n$

<u>APLICACIONES</u>		<u>FACTORES DE INTEGRACION</u>		
(2da ley de Newton) Movimiento Rectilíneo $m \frac{dv}{dt} + bv = F$ Crecimiento Proporcional $\frac{dP}{dt} = KP$ Ley de Torriceli $\frac{dh}{dt} = \frac{-Ae}{As} \sqrt{2gh}$ Mezclas $\frac{dQ}{dt} = v_e \left(\frac{Q_e}{V_e} \right) - v_s \left(\frac{Q}{V_T} \right)$ (Geometría) Pendiente de la recta $m = \frac{dy}{dx}$ Circ. Serie RL $L \frac{di}{dt} + Ri = E$ Circuito Serie RC $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \quad i = \frac{dq}{dt}$		Término $xdy - ydx$ $xdy - ydx$ $xdy - ydx$ $xdy - ydx$ $xdy + ydx$ $xdx + ydy$ $aydx + bxdy$	Factor $\frac{1}{x^2}$ $\frac{1}{y^2}$ $\frac{1}{xy}$ $\frac{1}{x^2 + y^2}$ $\frac{1}{(xy)^n}$ $\frac{1}{(x^2 + y^2)^n}$ $x^{(a-1)} y^{(b-1)}$	Fórmula $\int \frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{y}{x}$ $\int \frac{xdy - ydx}{y^2} = -\frac{x}{y}$ $\int \frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = \ln \frac{y}{x}$ $\int \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ Si $n \neq 1$ $\int \frac{xdy + ydx}{(xy)^n} = \frac{-1}{(n-1)(xy)^{(n-1)}}$ Si $n = 1$ $\int \frac{xdy + ydx}{xy} = \ln(xy)$ Si $n \neq 1$ $\int \frac{xdx + ydy}{(x^2 + y^2)^n} = \frac{-1}{2(n-1)(x^2 + y^2)^{(n-1)}}$ Si $n = 1$ $\int \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ $\int x^{(a-1)} y^{(b-1)} [aydx + bxdy] = x^a y^b$
<u>ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN</u>				
ED HOMOGÉNEAS Para $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, si $M(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n M(x, y)$ y $N(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n N(x, y)$, haciendo $u = \frac{y}{x}$ Entonces: $\int \frac{dx}{x} + \int \frac{N(1, u)}{M(1, u) + u \bullet N(1, u)} du = C$		ED EXACTAS $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ Si $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$ $\int_x M(x, y)dx + \int_y N(x, y)dy = C$		FOR. GRAL FACT. INT. $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ $My = \frac{dM}{dy} \quad Nx = \frac{dN}{dx}$ $P(x) = \frac{My - Nx}{N} \quad F = e^{\int P(x)dx}$ $P(y) = \frac{Nx - My}{M} \quad F = e^{\int P(y)dy}$
ED LINEAL Si $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ $ye^{\int Pdx} = \int Q \bullet e^{\int Pdx} dx + C$	BERNOULLI Si $\frac{dy}{dx} + Py = y^n Q$ Multiplicar por y^{-n}, sustituir $v = y^{(-n+1)}$ y $dy = \frac{dv}{(-n+1)y^{-n}}$		Sustitución de Var. Si $\frac{d^2 y}{dx^2} + P \frac{dy}{dx} + Q = 0$ es factorizable sustituir $v = \frac{dy}{dx}$	
Nota: P y Q son funciones exclusivamente de x				

<u>RICATTI</u>		<u>CAUCHY-EULER</u>	
Si $\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$, sustituir $y = y_1 + \frac{1}{v}$		$e^z = x$ $z = \ln x$ $x^r D^r y = [D(D-1)(D-2)...(D-(r-1))]y$	
<u>HOMOGÉNEAS N-ÉSIMO ORDEN</u>			
<u>FACTORES LINEALES</u> $(D+a)(D+b)...(D+z)y = 0$ $y = c_1 e^{-ax} + c_2 e^{-bx} + ... + c_n e^{-zx}$	<u>RAÍCES IMAGINARIAS</u> $(D-a \pm bi)y = 0$ $y = e^{-ax}(c_1 \cos bx + c_2 \text{sen}bx)$	<u>RAÍCES MÚLTIPLES (FACTOR REPETIDO)</u> $(D+a)^n y = 0$ $n>1$ $y = e^{-ax}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + ... + c_n x^{(n-1)})$	
<u>ED NO HOMOGENEAS (COEFICIENTES CONSTANTES)</u>		$Y = Y_c + Y_p$	
<u>SUST. VARIABLE</u>	<u>PARÁMETROS</u>	<u>SUPERPOSICION</u>	
$(D+a)(D+b)...(D+z)y = Q$ Sustituir: $v = (D+b)...(D+z)y$ Resolver $(D+a)v = Q$ Como ED Lineal Despejar v, volver a la variable original y resolver la ED.	$Y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2$ $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ $W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ Q & y_2' \end{vmatrix}$ $W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & Q \end{vmatrix}$ $u_1' = \frac{W_1}{W}$ $u_2' = \frac{W_2}{W}$ $u_1 = \int u_1' dx$ $u_2 = \int u_2' dx$ $Y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$	<u>Q</u>	<u>Y_p</u>
		<u>C</u>	<u>A</u>
		<u>Polinomio</u>	<u>$Ax^n+Bx^{(n-1)}+...+Z$</u>
		<u>e^u</u>	<u>Ae^u</u> <u>Nota:</u> si e ^u está n veces en Y _c , entonces Y _p = x ⁿ e ^u
		<u>xⁿe^u</u>	<u>$(Ax^n+Bx^{(n-1)}+...+Z)e^u$</u>
		<u>senu ó cosu</u>	<u>Asenu+Bcosu</u>
<u>APLICACIONES:</u>		<u>CIRC. SERIE RLC</u>	<u>RESORTES</u>
<u>CIRC. MIXTO POR TL</u>	$i = \frac{dq}{dt}$ $L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$	$Fe = kx$	$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F$
$V_R = R \bullet T[i]$ $V_L = L \bullet ST[i] - L \bullet i(0)$ $V_C = \frac{1}{SC} \bullet T[i] + \frac{1}{S} \bullet V(0)$	<u>SERIE DE POTENCIAS</u> $y = \sum_{i=0} C_i x^i = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + ...$ $\frac{dy}{dx} = \sum_{i=1} i C_i x^{(i-1)} = C_1 + 2C_2 x + 3C_3 x^2 + ...$ $\frac{d^2 y}{dx^2} = \sum_{i=2} i(i-1)C_i x^{(i-2)} = 2C_2 + 3 \bullet 2C_3 x + 4 \bullet 3C_4 x^2 + ...$		
<u>TRANSFORMADAS DE LAPLACE (TL)</u>			
<u>BÁSICAS:</u> $T[C] = \frac{C}{S}$ $T[t^n] = \frac{n!}{S^{(n+1)}}$ $T[e^{at}] = \frac{1}{S-a}$ $T[\text{sen}wt] = \frac{w}{S^2 + w^2}$ $T[\cos wt] = \frac{S}{S^2 + w^2}$			
<u>COMPUESTAS:</u> $T[t^n \bullet e^{at}] = \frac{n!}{(S-a)^{n+1}}$ $T[e^{at} \text{sen}wt] = \frac{w}{(S-a)^2 + w^2}$ $T[e^{at} \cos wt] = \frac{S-a}{(S-a)^2 + w^2}$			
<u>PROPIEDADES DE TL</u>			
$T[f(t) \pm g(t)] = T[f(t)] \pm T[g(t)]$ $T[C \bullet f(t)] = C \bullet T[f(t)]$	$T[\frac{dy}{dx}] = ST[y] - y(0)$	$T[\frac{d^2 y}{dx^2}] = S^2 T[y] - S \bullet y(0) - y'(0)$	
	$T[\frac{d^n y}{dx^n}] = S^n T[y] - S^{(n-1)} \bullet y(0) - S^{(n-2)} \bullet y'(0) - S^{(n-3)} \bullet y''(0) - ... - y^{(n-1)}(0)$		